

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 6

Heinrich Weber

Achter Abschnitt.

§. 59. Theiler der Ikosaëdergruppe.

Bildet man ausserdem noch $\varphi\psi$, $\varphi^{-1}\psi$, $\varphi\chi\psi$, $\chi\varphi^{-1}\psi$, so folgt:

$$\begin{aligned}\varphi\psi &= \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, & \varphi^{-1}\psi &= \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, & \varphi\chi\psi &= \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \chi\varphi^{-1}\psi &= \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1},\end{aligned}$$

woraus man sieht, dass man zu keinem anderen Resultate kommen würde, wenn man die Substitution dritter Ordnung, von der man ausgeht, in der zweiten Form $\Theta^r\chi\psi\Theta^s$ annehmen wollte. Die ganze Gruppe Q ist also durch die angenommene Vierergruppe D_2 völlig bestimmt, und man erhält sie in der Form

$$\begin{array}{ll}1 & \psi \\ \varphi = \Theta\chi\Theta^2, & \varphi\psi = \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, \\ \varphi^{-1} = \Theta^{-2}\chi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\psi = \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, \\ \chi & \chi\psi \\ \varphi\chi = \Theta^{-1}\chi\Theta^{-2}, & \varphi\chi\psi = \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \varphi^{-1}\chi = \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\chi\psi = \Theta^2\chi\psi\Theta.\end{array}\tag{3}$$

Man kann diese Gruppe aus den Substitutionen φ , ψ , χ als den Erzeugenden ableiten und sie in die Form setzen:

$$Q = \varphi^r \chi^s \psi^t, \quad \begin{array}{l} r = 0, 1, 2, \\ s = 0, 1; \quad t = 0, 1. \end{array}\tag{4}$$

Dass dadurch wirklich eine Tetraëdergruppe dargestellt ist, ergibt sich aus den Zusammensetzungen, die man mittelst §. 58, (23), (25) leicht aus (1) findet:

$$\begin{aligned}\psi\varphi &= \varphi\chi\psi, & \chi\varphi &= \varphi\psi, \\ \psi\varphi^2 &= \chi\varphi^2\psi, & \chi\varphi^2 &= \varphi^2\chi\psi, & \psi\chi &= \chi\psi.\end{aligned}\tag{5}$$

Da in der Tetraëdergruppe fünf Vierergruppen D_2 enthalten sind, so hat die Ikosaëdergruppe fünf Tetraëdergruppen zu Theilern. Diese können wir aus Q durch Transformation mittelst der Potenzen von Θ ableiten und erhalten sie in der Form

$$\Theta^{-r} Q \Theta^r \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Diese Gruppen haben, ausser der Identität, keine Substitution mit einander gemein. Denn die beiden Gruppen Q und $\Theta^{-1} Q \Theta$ haben ausser der Identität nur die beiden Elemente

$$\Theta^{-2} \chi \Theta^{-1}, \quad \Theta \chi \Theta^2$$

mit einander gemein, und von diesen kommt keines in $\Theta Q \Theta^{-1}$ vor.

Daraus ergibt sich nun nach dem Satze 2. in §. 28, dass die Ikosaëdergruppe isomorph ist mit einer Permutationsgruppe 60 Grades von fünf Ziffern. Diese Permutationsgruppe ergibt sich, wenn wir mit den Nebengruppen

$$Q, \Theta^{-1} Q \Theta, \Theta^{-2} Q \Theta^2, \Theta^{-3} Q \Theta^3, \Theta^{-4} Q \Theta^4$$

die sämtlichen Elemente σ der Ikosaëdergruppe verbinden, also

$$Q \sigma, Q \Theta \sigma, Q \Theta^2 \sigma, Q \Theta^3 \sigma, Q \Theta^4 \sigma$$

bilden, und die dadurch bewirkte Permutation dieser Nebengruppen untersuchen. Für die erzeugenden Substitutionen der Ikosaëdergruppe $\sigma = \Theta, \varphi, \psi$ erhalten wir so die Permutationen

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4, & Q \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \Theta$,

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^3, & Q\Theta, & Q\Theta^4, & Q\Theta^2 \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \varphi$, und

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^4, & Q\Theta^3, & Q\Theta^2, & Q\Theta \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \psi$.

Letzteres findet man aus den Formeln (1) und (2), wonach

$$\Theta \chi = \varphi \Theta, \quad \Theta \chi \psi = \varphi \psi \Theta, \quad \Theta \chi \psi \Theta^{-1} = \varphi \psi, \quad \Theta \psi = \chi \Theta^{-1}.$$

Man sieht, dass diese Permutationen alle zur ersten Art gehören, und dass also die Permutationsgruppe, um die es sich handelt, keine andere als die alternirende Gruppe von fünf Ziffern (Bd. I, §. 177) sein kann. Daraus ergibt sich auch, dass die Ikosaëdergruppe einfach ist, und folglich mit der Gruppe übereinstimmt, die wir schon in §. 34 vorläufig als Ikosaëdergruppe bezeichnet haben.

§. 60. Die Grundformen der Ikosaëdergruppe.

Wir haben oben die eine der drei Grundformen der Ikosaëdergruppe f gefunden:

$$f = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (1)$$

Es fehlen uns also noch zwei dieser Formen, eine vom 20^{ten} und eine vom 30^{ten} Grade.

Die Grundform 20^{ten} Grades ergibt sich als die Hesse'sche Covariante von f . Wir setzen sie

$$H = \frac{1}{121} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 \right], \quad (2)$$

und finden durch einfache Rechnung:

$$H = -(x_1^{20} + x_2^{20}) + 228(x_1^{15}x_2^5 - x_1^5x_2^{15}) - 494x_1^{10}x_2^{10}. \quad (3)$$

Die Grundform 30^{ten} Grades können wir als die Functionaldeterminante von H und f definiren. Setzen wir

$$T = \frac{1}{50} \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial H}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial H}{\partial x_1} \right], \quad (4)$$

so findet sich

$$T = (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522(x_1^{25}x_2^5 - x_1^5x_2^{25}) - 10005(x_1^{20}x_2^{10} + x_1^{10}x_2^{20}). \quad (5)$$

Auch zwischen diesen drei Formen besteht eine identische Relation. Um sie zu finden, setzen wir

$$\lambda = x_1 x_2, \quad \mu = x_1^5 : x_2^5,$$

und erhalten, wenn wir bei T den Factor $x_1^5 + x_2^5$ herausnehmen und dann T^2 bilden:

$$\begin{aligned} f &= \lambda^5 (\mu + 11 - \mu^{-1}), \\ H &= -\lambda^{10} (\mu^2 + 228 \lambda \mu - 494 - 228 \lambda \mu^{-1} + \mu^{-2}), \\ T^2 &= (x_1^5 + x_2^5)^2 (\mu^2 + 522 \lambda \mu - 10004 - 522 \lambda \mu^{-1} + \mu^{-2})^2. \end{aligned}$$

Daraus erhält man durch die numerische Berechnung

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5, \quad (6)$$

was die gesuchte Relation ist.

Da die Ikosaëdergruppe, wie wir gesehen haben, einfach ist, so kann sie nach §. 40 keine relativen Invarianten haben. Daraus ergibt sich, dass die Ikosaëderformen f , H , T absolut ungeändert bleiben, wenn man sie den mit der Determinante 1 dargestellten binären Ikosaëdersubstitutionen unterwirft. Dasselbe lässt sich aber auch, ohne jene allgemeinen Sätze zu benutzen, in folgender Weise direct nachweisen.

Die Relation (6) lässt sich in der Form darstellen:

$$\frac{T^2}{f^5} + \frac{H^3}{f^5} = 1728, \quad (7)$$

und die beiden Quotienten $T^2 : f^5$, $H^3 : f^5$ können wir als Functionen der einen Veränderlichen $x = x_1 : x_2$ auffassen. Wenden wir auf diese Variable eine Substitution der Ikosaëdergruppe an, so ändern sich diese beiden Quotienten nur um constante Factoren, d. h. wenn wir

$$\frac{T^2}{f^5} = \Phi(x), \quad \frac{H^3}{f^5} = \Psi(x), \quad y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (8)$$

setzen und mit h , k zwei Constanten bezeichnen, so ist

$$\Phi(y) = h \Phi(x), \quad \Psi(y) = k \Psi(x),$$

vorausgesetzt, dass $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine der Ikosaëdersubstitutionen ist.

Da nun aber y sowohl als x eine unabhängige Variable ist, so besteht nach (7) die Identität

$$\Phi(x) + \Psi(x) = h\Phi(x) + k\Psi(x) = 1728,$$

und da Φ und Ψ nicht in constantem Verhältnisse stehen, so muss $h = k = 1$ sein, d. h. die Quotienten Φ und Ψ bleiben bei den Ikosaëdersubstitutionen absolut ungeändert.

Daraus ergibt sich weiter, dass f, H, T bei den homogenen Ikosaëdersubstitutionen mit der Determinante 1 absolut ungeändert bleiben.

Denn wenn f durch eine solche Substitution in $c f$ übergeht, so gehen H und T in $c^2 H$ und $c^3 T$ über [nach (2) und (4)], und die Quotienten Φ und Ψ in c^0 und c^0 . Da andererseits Φ und Ψ ungeändert bleiben, so ist $c = 1$.

Setzen wir $\Psi(x) = z$, so wird $\Phi(x) = 1728 - z$, und wir erhalten aus (8) die beiden Gleichungen:

$$H^3 - z f^5 = 0, \tag{9}$$

$$T^2 - (1728 - z) f^5 = 0, \tag{10}$$

von denen wegen der Identität (6) die eine aus der anderen folgt, so dass es eigentlich nur zwei verschiedene Formen für eine und dieselbe Gleichung sind. Betrachten wir nun darin z als gegeben, so haben wir eine Gleichung 60^{ten} Grades für x , die die *Ikosaëdergleichung* heisst.

Auf die Eigenschaften dieser Gleichung und ihre Beziehung zu der allgemeinen Gleichung 5^{ten} Grades kommen wir in einem späteren Abschnitte zurück.

§. 61. Die Invarianten des Ikosaëders.

Durch die Grundformen der Polyëdergruppen, die wir bisher kennen gelernt haben, ist, wie wir jetzt beweisen können, das Gebiet der Invarianten der betreffenden Gruppen erschöpft. Wir beschränken uns bei diesem Beweise auf die Betrachtung der Ikosaëdergruppe, da für die anderen Gruppen ganz ähnliche Schlüsse zu machen sind, die wir dem Leser überlassen können. Der Umstand, dass bei der Tetraëder- und Octaëdergruppe neben den absoluten auch relative Invarianten vorkommen, während die Ikosaëdergruppe als einfache Gruppe nur absolute Invarianten hat, ist hierbei von keinem wesentlichen Einflusse.

Wir beweisen also, dass alle Invarianten der Ikosaëdergruppe sich als ganze rationale Functionen der drei Formen f, H, T darstellen lassen.

Dazu führt uns folgende Schlusskette:

1. *Keine zwei der Ikosaëderformen f, H, T haben einen gemeinschaftlichen Theiler.*

Dies folgt unmittelbar aus der Definition dieser Functionen, wonach die Gleichungen $f = 0, H = 0, T = 0$ die fünfzähligen, dreizähligen und zweizähligen Pole liefern, die alle von einander verschieden sind.

2. *Eine Doppelwurzel der Ikosaëdergleichung*

$$H^3 - z f^5 = 0 \tag{1}$$

ist nothwendig eine Wurzel von f, H oder T , und kann also nur für einen der Werthe $z = 0, \infty, 1728$ eintreten.

Wenn nämlich (1) eine Doppelwurzel hat, so müssen mit der Function zugleich die erste Ableitung, oder, wenn man die homogene Form anwendet, nach der Euler'schen

Theorie [Bd. I, §. 17, (5)] die beiden Ableitungen nach x_1 und x_2 zugleich verschwinden, also

$$3H^2 H'(x_1) - 5z f^4 f'(x_1) = 0, \quad 3H^2 H'(x_2) - 5z f^4 f'(x_2) = 0;$$

folglich bleiben, da H und f nach 1. nicht zugleich verschwinden, nur drei Möglichkeiten: entweder $H = 0$, $z = 0$, oder $f = 0$, $z = \infty$, oder endlich

$$H'(x_1) f'(x_2) - H'(x_2) f'(x_1) = 0,$$

d. h. $T = 0$, $z = 1728$ [§. 60, (4)]. Hieran schliesst sich auch der evidenteste Satz:

3. Wenn $J(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Ikosaëdergruppe ist, und ξ eine ihrer Wurzeln, so dass $J(\xi, 1) = 0$ ist, so sind auch alle die Grössen Wurzeln von J , die aus ξ durch die gebrochenen Ikosaëdersubstitutionen hervorgehen.

Wenn daher J mit einer der Functionen f , H , T einen Theiler gemein hat, so ist J durch die betreffende Form theilbar.

Wir denken uns nun zunächst aus J möglichst hohe Potenzen der drei Grundformen f , H , T weggehoben, so dass J zu diesen Functionen theilerfremd ist. Ist dann ξ eine Wurzel von J , so können wir η so bestimmen, dass ξ eine Wurzel der Form

$$\Theta = H - \eta f^5$$

ist, und ξ ist dann nach 2. eine einfache Wurzel von Θ . Es müssen dann auch nach 3. alle übrigen Wurzeln von Θ zugleich Wurzeln von J sein, d. h. J ist durch Θ theilbar. Der Quotient ist wieder eine invariante Form des Ikosaëders, und der Schluss lässt sich wiederholen. Wir kommen so zu dem Satze:

4. Jede Invariante des Ikosaëders lässt sich in der Form darstellen:

$$J(x_1, x_2) = C f^\alpha H^\beta T^\gamma F(f^5, H^3), \quad (2)$$

worin α , β , γ nicht negative ganze Zahlen, C eine Constante und F eine ganze homogene Function bedeuten.

§. 62. Polyëdergruppen der zweiten Art. Krystallographische Gruppen.

Wir haben schon im §. 51 auf Gruppen linearer ternärer Substitutionen aufmerksam gemacht, die ausser den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten, und die wir *Gruppen der zweiten Art* nennen.

Wir wollen die endlichen unter ihnen jetzt als *Polyëdergruppen der zweiten Art* oder auch als *erweiterte Polyëdergruppen*, und die darin enthaltenen Substitutionen mit der Determinante -1 als Substitutionen der zweiten Art bezeichnen.

Nach den Resultaten des §. 50 sind diese Gruppen isomorph mit den Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante $+1$ und -1 , während bei den gebrochenen Substitutionen, die uns auf die Polyëdergruppen geführt haben, die beiden Arten nicht unterscheidbar sind.

Die endlichen Gruppen der zweiten Art sind, abgesehen von ihrem allgemeinen gruppentheoretischen Interesse, wichtig wegen ihrer Anwendung in der Krystallographie. Ihre vollständige Bestimmung bietet jetzt keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr.

Wir verstehen unter Substitutionen schlechtweg binäre lineare Substitutionen mit der Determinante +1, und erinnern daran, dass zwei solche Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch das gemeinschaftliche Vorzeichen unterscheiden, wie

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

als nicht verschieden gelten (§. 49).

Da eine Gruppe linearer Substitutionen die identische Substitution enthält, die von der Determinante +1 ist, so müssen in jeder Gruppe Q der zweiten Art neben den uneigentlichen auch eigentliche Substitutionen vorkommen, und diese eigentlichen Substitutionen bilden für sich eine Gruppe P . Ist g irgend eine in Q vorkommende Substitution der zweiten Art, so kommt jede Composition von g mit einer Substitution aus Q der zweiten Art in P vor, und daher können wir Q immer so zerlegen:

$$Q = P + Pg. \quad (1)$$

Die Gruppe P muss eine der früher betrachteten Polyödergruppen sein. Es muss $g^{-1}Pg = P$ sein, und P ist also ein Normaltheiler von Q . Ist umgekehrt P eine Polyödergruppe und g eine Substitution zweiter Art, die der Bedingung $g^{-1}Pg = P$ genügt, so ist $Q = P + Pg$ eine Gruppe der zweiten Art. Auch hier betrachten wir zwei Gruppen, die durch Transformation aus einander hervorgehen, als nicht wesentlich verschieden. Wir haben, um alle Q zu bilden, die verschiedenen Fälle durchzugehen.

I. Ist P die Einheitsgruppe, die wir als cyklische Gruppe ersten Grades mit C_1 bezeichnen, besteht also P nur aus der identischen Substitution, so muss $g^2 = 1$ sein, und dies ist auch ausreichend. Wir können hier durch Transformation g auf die Form $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ bringen und erhalten als Bedingung $\alpha^2 = \pm 1$, und demnach zwei Formen der Substitution g :

$$g' = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad g'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

von denen der erste die *Inversion*, der zweite die *Spiegelung* genannt wird. Ueberträgt man sie nach § 50, (1) auf eine rechtwinkelige Coordinatentransformation, so bedeutet g' die gleichzeitige Vorzeichenänderung aller drei Coordinaten, g'' die Vertauschung von x mit $-x$. Es ergeben sich hieraus die beiden Gruppen der zweiten Art:

$$C'_1 = \begin{pmatrix} i^h & 0 \\ 0 & i^{-h} \end{pmatrix}, \quad C''_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1)^h \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1. \quad (2)$$

II. Es sei P eine cyklische Gruppe C_n , $n > 1$.

Setzen wir

$$c = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \quad (3)$$

so ist nach §. 55:

$$C_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, \quad (4)$$

worin $c^h = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}$.

Wenn nun

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (5)$$

ist, so bilden wir zunächst

$$g^{-1} c g = \begin{pmatrix} \alpha \delta \varepsilon - \beta \gamma \varepsilon^{-1} & \alpha \beta (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) \\ -\gamma \delta (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) & -\beta \gamma \varepsilon + \alpha \delta \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$g^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta \gamma & (\alpha + \delta) \beta \\ (\alpha + \delta) \gamma & \delta^2 + \beta \gamma \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Diese beiden Substitutionen müssen in der Reihe (4) vorkommen, und es muss also $\beta \delta = 0$, $\alpha \gamma = 0$ sein; also müssen entweder β und γ oder α und $\delta = 0$ sein. Ist $\beta = \gamma = 0$, so folgt aus (7), dass α von der Form $\varepsilon^{\pm r}$, also

$$g^{-1} c g = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\mp 1} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\pm 1} \end{pmatrix}$$

sein muss, worin r eine ganze Zahl bedeutet. Je nachdem r ungerade oder gerade angenommen wird, erhalten wir zwei verschiedene Gruppen, die sich nicht durch Transformation auf einander zurückführen lassen:

$$\begin{aligned} 1) \quad C'_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & (-1)^r \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ (-1)^r \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ 2) \quad C''_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \pm \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (8)$$

Ist sodann $\alpha = \delta = 0$, $\beta \gamma = 1$, so können wir durch die Transformation $\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ 1 & 0 \end{pmatrix} C_n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta^{-1} & 0 \end{pmatrix} = C_n$ umformen, und erhalten noch eine dritte Gruppe:

$$3) \quad C'''_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1. \quad (9)$$

III. Es sei P die Diödergruppe D_n , die aus den Substitutionen

$$D_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, d, cd, c^2d, \dots, c^{n-1}d, \quad d = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

besteht. Die Substitution c ist vom n^{ten} , die $c^h d$ sind alle vom 2^{ten} Grade. Es ist aber $g^{-1} c g$ vom n^{ten} Grade, und muss daher, wenn $n > 2$ ist, unter den Potenzen von c enthalten sein. Folglich sind zur Bestimmung von g die vorigen Betrachtungen anwendbar, und in der Gruppe Q muss eine der Gruppen C'_n , C''_n , C'''_n enthalten sein. Da d nicht in diesen Gruppen vorkommt, so ergeben sich für die Diödergruppen zweiter Art die Formen

$$C'_n + C'_n d, \quad C''_n + C''_n d, \quad C'''_n + C'''_n d, \quad (11)$$

von denen die beiden ersten

$$\begin{aligned} 1) \quad D'_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & (-1)^h \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ (-1)^{h+r} \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ 2) \quad D''_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \pm \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned} \quad (12)$$

sind, während die dritte Gruppe (11)

$$\begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ -\varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon^{rh} & 0 \\ 0 & -\varepsilon^{-rh} \end{pmatrix}, h = 0, 1, \dots, n-1$$

ergibt, was bei geradem n mit D_n , bei ungeradem n mit D'_n übereinstimmt.

Der Fall $n = 2$, wo $c = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ist, bildet nur eine scheinbare Ausnahme, weil in diesem Falle

$$\varphi^{-1} c \varphi = d \quad \text{oder} \quad \varphi^{-1} c \varphi = c d \quad (13)$$

sein kann. Verfolgt man diese Annahmen durch einfache Rechnung, so ergeben sich noch zwei Gruppen:

$$\begin{aligned} 1, c, d, cd, \quad \varphi_1, \varphi_1 c, \varphi_1 d, \varphi_1 cd, \\ 1, c, d, cd, \quad \varphi_2, \varphi_2 c, \varphi_2 d, \varphi_2 cd, \end{aligned} \quad (14)$$

worin

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Es ist aber

$$\varphi_2^{-1} \varphi_1 \varphi_2 = \begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{4}} \\ -e^{-\frac{\pi i}{4}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_1^{-1} \varphi_2 \varphi_1 = \begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{4}} \\ e^{-\frac{\pi i}{4}} & 0 \end{pmatrix},$$

und aus diesen Formeln folgt, dass die Gruppen (14) durch Transformation mit φ_1 und φ_2 in D'_2 transformirt werden.

Bei der Bestimmung der übrigen Polyödergruppen zweiter Art sind die folgenden allgemeinen Bemerkungen von Nutzen. Die Inversion $j = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ ist eine Aehnlichkeitssubstitution (§. 37) und daher mit jeder anderen Substitution vertauschbar, und folglich können wir aus jeder Polyödergruppe erster Art wenigstens eine Gruppe zweiter Art herleiten:

$$P + Pj. \quad (15)$$

Um die anderen etwa noch vorhandenen Gruppen dieser Art zu finden, erinnern wir uns, dass nach dem Sylow'schen Satze (§. 29, I.) in jeder Gruppe G eine Gruppe enthalten sein muss, deren Grad die höchste Potenz von 2 ist, die im Grade von G aufgeht. Die erweiterten Tetraöder-, Octaöder- und Ikosaödergruppen haben aber die Grade 24, 48, 120, müssen also einen Theiler vom Grade 8, 16, 8 enthalten.

Es sei nun T die Tetraöder-, O die Octaöder- und J die Ikosaödergruppe. In T und J ist eine Vierergruppe D_2 enthalten, aber keine Substitution vierter Ordnung, in O eine Diödergruppe D_4 und keine Substitution achter Ordnung, und es muss daher unter den erweiterten Polyödergruppen eine der unter III. betrachteten erweiterten Diödergruppen enthalten sein.

Von den erweiterten Diödergruppen entsteht aber D'_2 aus D_2 durch Inversion, während

$$D'_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{i} & 0 \\ 0 & +i\sqrt{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i\sqrt{i} & 0 \\ 0 & +\sqrt{i} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{i} \\ \sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}$$

durch Composition von D_2 mit

$$j_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht, also

$$D'_2 = D_2 + D_2 j_1$$

ergibt. Nun ist allgemein:

$$j_1^{-1} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} j_1 = \begin{pmatrix} \delta & \gamma i \\ -\beta i & \alpha \end{pmatrix},$$

und daraus schliesst man nach §. 56, (4), dass $j_1^{-1} T j_1 = T$ ist, dass also aus der Tetraëdergruppe zwei erweiterte Gruppen $T' = T + Tj$ und $T'' = T + Tj_1$ abgeleitet werden können; aber auch nur zwei, weil nach §. 56 die Tetraëdergruppe durch eine darin enthaltene Vierergruppe völlig bestimmt ist. Denn wenn wir statt der Erweiterung D'_2 die Erweiterung der Vierergruppe zu einer der Gruppen (14) wählen, so erhalten wir eine erweiterte Tetraëdergruppe T''' , die durch Transformation mit φ_1 oder φ_2 in T'' übergeht.

Da die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{8}} \\ -e^{-\frac{\pi i}{8}} & 0 \end{pmatrix}$$

mit der Octaëdergruppe §. 57, (8) nicht vertauschbar ist, so lässt sich aus der Octaëdergruppe ausser durch Inversion keine weitere Gruppe zweiter Art ableiten, und dasselbe gilt von der Ikosaëdergruppe. Man muss, um diese Schlussweise anzuwenden, die Ikosaëdergruppe so transformiren, dass eine der darin enthaltenen Vierergruppen die einfachste Gestalt annimmt, was etwas weitläufig, aber durchaus nicht schwierig ist, und hier nicht weiter ausgeführt werden soll.

Wir erhalten also noch folgende Gruppen zweiter Art:

- IV. 1) $T' = T + Tj$, 2) $T'' = T + Tj_1$,
V. $O' = O + Oj$,
VI. $J' = J + Jj$.

Krystallographische Gruppen.

Hierin sind die 32 Symmetriesysteme der Krystallographen enthalten. Es sind die Gruppen:

$$\begin{array}{ll} C_1, C'_1, C''_1 & D_2, D'_2, D''_2 \\ C_2, C'_2, C''_2, C'''_2 & D_3, D'_3, D''_3 \\ C_3, C'_3, C''_3, C'''_3 & D_4, D'_4 \\ C_4, C'_4, C''_4 & D_6, D'_6 \\ C_6, C'_6, C''_6 & T, T', T'' \\ & O, O'. \end{array}$$

Die übrigen Polyëdergruppen sind in der Krystallographie durch das krystallographische Gesetz der rationalen Indices ausgeschlossen¹.

¹Vgl. Schönfliess, Krystalssysteme u. Krystalstruktur. Leipzig 1891.

Neunter Abschnitt. Congruenzgruppen.

§. 63. Functionen-Congruenzen.

Aus den linearen Substitutionen, deren Bildung und Zusammensetzung wir in den früheren Abschnitten kennen gelernt haben, lassen sich noch eine ganz andere Art endlicher Gruppen ableiten, die *Congruenzgruppen*.

Diese Congruenzgruppen haben ein mannigfaches Interesse. Sie stammen zunächst aus der Theorie der elliptischen Functionen, wo sie sich als Galois'sche Gruppen der Modulargleichungen einstellen. Sie sind aber auch für die allgemeine Gruppentheorie von Wichtigkeit, weil sie uns ein Mittel geben, ganze Reihen von einfachen Gruppen zu bilden. Dies ist um so bemerkenswerther, als, wie wir im vierten Abschnitte gesehen haben, die einfachen Gruppen, wenigstens unter den niedrigeren Gradzahlen, sehr selten sind.

Die Theorie dieser Congruenzgruppen wird nicht nur ausserordentlich verallgemeinert, sondern die herrschenden Gesetze treten weit schärfer hervor, wenn man sich auf eine von Gauss herrührende Erweiterung des Congruenzbegriffes stützt, die seitdem mehrfach für die Probleme der Gruppentheorie, besonders von Galois, ausgebildet und angewandt worden ist².

Um eine Grundlage für diese Theorie zu gewinnen, betrachten wir eine ganze Function einer veränderlichen Grösse t

$$f(t) = a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n, \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sein sollen. Wir wählen ausserdem eine Primzahl p als Modulus, und nehmen an, a_0 sei durch p nicht theilbar.

Zwei ganze Functionen von t , in denen entsprechende Coefficienten nach dem Modul p congruent sind, sollen selbst nach dem Modul p *congruent* genannt werden.

Die Function $f(t)$ heisst nach dem Modul p *reducibel*, wenn es zwei ganze ganzzahlige Functionen $g(t)$, $\psi(t)$ giebt, in deren jeder wenigstens ein von t abhängiges Glied einen durch p nicht theilbaren Coefficienten hat, so dass

$$f(t) \equiv g(t) \psi(t) \pmod{p} \quad (2)$$

ist. In $g(t)$ und $\psi(t)$ kann man alle Glieder, deren Coefficienten durch p theilbar sind, weglassen, und dann muss der Grad von $g(t) \psi(t)$ mit dem Grade von $f(t)$ übereinstimmen. Es müssen also die Grade von $g(t)$ und $\psi(t)$ niedriger als n sein. Giebt es keine solche Functionen $g(t)$, $\psi(t)$, so heisst $f(t)$ nach dem Modul p *irreducibel*.

Eine nach dem Modul p irreducible Function ist gewiss immer im Körper der rationalen Zahlen absolut irreducibel. Das Umgekehrte ist aber nicht nothwendig.

²Galois, „Sur la théorie des nombres“. Bulletin des sciences math. de Ferussac. 1830. (Vergl. die Note zu §. 151 des ersten Bandes.) — Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Congruenzen, deren Modulus eine reelle Primzahl ist. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 31, 1846.) — Dedekind, Abriss einer Theorie der höheren Congruenzen in Bezug auf einen reellen Primzahlmodulus. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 54, 1856.)

So ist z. B. die Function 2^{ten} Grades $t^2 - R$ reducibel nach p , wenn R quadratischer Rest von p ist; denn ist $a^2 \equiv R \pmod{p}$, so ist

$$t^2 - R \equiv (t - a)(t + a) \pmod{p}.$$

Dagegen ist $t^2 - N$, wenn N Nichtrest von p ist, irreducibel, weil sonst $t^2 - N$ für ein rationales t durch p theilbar werden müsste.

Ein anderes Beispiel bieten die Functionen

$$t^2 + t + 1, \quad t^3 + t + 1,$$

die für den Modul 2 irreducibel sind. Denn wären sie reducibel, so müsste einer der Factoren linear sein, und es müsste eine ganze Zahl geben, die, für t eingesetzt, diese Functionen zu geraden Zahlen macht. Das aber ist offenbar unmöglich, da beide Functionen für $t = 0$ und $t = 1$ ungerade Zahlen sind.

Bedeutet

$$P = t^n + p_1 t^{n-1} + p_2 t^{n-2} + \dots + p_{n-1} t + p_n \quad (3)$$

eine nach dem Modul p irreducible Function n^{ten} Grades, in der wir der Einfachheit halber den Coefficienten der höchsten Potenz t^n gleich 1 annehmen, so lässt sich aus jeder anderen ganzen Function $F(t)$ mit ganzzahligen Coefficienten ein Rest $\Phi(t)$ ableiten, dessen Grad niedriger als n ist, indem man (nach §. 3 des ersten Bandes)

$$F(t) = Q \cdot P + \Phi \quad (4)$$

setzt. $Q(t)$ hat hierin ganzzahlige Coefficienten, und wir bezeichnen ihre Beziehung zur Function $F(t)$ als eine *Congruenz nach dem Modul P* .

Es heissen also zwei Functionen $F(t)$, $F_1(t)$, die denselben Rest $\Phi(t)$ haben, *congruent nach dem Modul P* , was durch die Formel

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P}$$

ausgedrückt wird. Damit ist gleichbedeutend, dass $F(t) - F_1(t)$ durch P theilbar ist.

Wenn zwei Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ nicht gleichen Rest geben, sondern zwei Reste, die nach dem Modul p congruent sind, so heissen die Functionen F , F_1 *congruent nach dem Doppelmodul P, p* , und man drückt dies durch eine Formel so aus:

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P, p}. \quad (5)$$

Für diese Art der Congruenz gilt der Satz:

1. *Das Product zweier Functionen $F(t)$, $F_1(t)$ kann nicht mit Null congruent sein, wenn nicht der eine Factor mit Null congruent ist.*

Der Beweis ergibt sich aus dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers. Ist nämlich P_1 eine ganze Function von niedrigerem Grade als P , die nicht nach dem Modul p mit Null congruent ist, so kann man eine Reihe von eben solchen Functionen $P_2, P_3, \dots$ von abnehmendem Grade, und die Quotienten $Q_1, Q_2, \dots$ gleichfalls als ganze Functionen so bestimmen, dass

$$P = Q_1 P_1 + P_2, \quad P_1 = Q_2 P_2 + P_3, \quad \dots, \quad P_{r-2} = Q_{r-1} P_{r-1} + P_r \pmod{p} \quad (6)$$

wird, und die Reihe dieser Gleichungen bricht ab, wenn P_r eine Constante (ganze Zahl) geworden ist. Diese Constante P_r kann aber nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sein; denn sonst liesse sich aus (6) eine Congruenz ableiten: $P_{r-2} \equiv T P_{r-1} \pmod{p}$, und hieraus weiter $P \equiv T' P_1 \pmod{p}$, was der vorausgesetzten Irreducibilität von P widerspricht.

§. 64. Der Congruenzkörper.

Wir können die nach dem Doppelmodul P, p incongruenten Functionen als Elemente eines endlichen Körpers $\mathfrak{C}$ auffassen, dessen Ordnung gleich p^n ist. Die Elemente dieses Körpers lassen sich in der Form darstellen:

$$\alpha = a_0 t^{n-1} + a_1 t^{n-2} + \cdots + a_{n-2} t + a_{n-1}, \quad (1)$$

worin die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ unabhängig von einander die Werthe $0, 1, 2, \dots, p-1$ annehmen können. Die Anzahl aller solcher Ausdrücke ist p^n .

Addition und Multiplication dieser Elemente werden nach den gewöhnlichen Regeln für Polynome ausgeführt, wobei jedoch nach dem Modul P reducirt und die Coefficienten nach dem Modul p genommen werden.

Die von Null verschiedenen Elemente des Körpers $\mathfrak{C}$ bilden eine multiplicative Gruppe der Ordnung $p^n - 1$. Nach dem allgemeinen Satze (§. 18) ist also jedes Element α von $\mathfrak{C}$ eine Wurzel der Congruenz

$$\alpha^{p^n-1} \equiv 1 \pmod{P, p}, \quad (2)$$

und umgekehrt: eine ganze Function n^{ten} Grades kann nicht mehr als n Wurzeln im Körper $\mathfrak{C}$ haben.

Wir bezeichnen den Körper $\mathfrak{C}$ als einen *Congruenzkörper* vom Grade n in Bezug auf den Primzahlmodul p , und schreiben dafür $\mathfrak{C}_{n,p}$.

1. Ist α ein Element des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$, so ist

$$\alpha^{p^n} \equiv \alpha \pmod{P, p}. \quad (3)$$

Dies folgt unmittelbar aus (2) für $\alpha \not\equiv 0$, und ist für $\alpha \equiv 0$ evident.

2. Die Elemente des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$, welche der Congruenz

$$\alpha^p \equiv \alpha \pmod{P, p} \quad (4)$$

genügen, sind genau die p ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$.

Denn die Congruenz $x^p \equiv x \pmod{p}$ hat nach dem Fermat'schen Satze für jede ganze Zahl x statt, und eine Congruenz p^{ten} Grades kann nicht mehr als p Wurzeln haben.

3. Ist γ ein Element von $\mathfrak{C}_{n,p}$, so sind die n Elemente

$$\gamma, \gamma^p, \gamma^{p^2}, \dots, \gamma^{p^{n-1}} \quad (5)$$

sämmtlich von einander verschieden oder sämmtlich einander gleich.

Denn wenn $\gamma^{p^r} = \gamma^{p^s}$ ist, $r > s$, so folgt durch Erhebung zur p^{n-r} -ten Potenz, dass $\gamma^{p^n} = \gamma^{p^{n+s-r}}$, also nach (3) $\gamma = \gamma^{p^{n+s-r}}$, woraus man durch Wiederholung schliessen kann, dass $\gamma = \gamma^{p^d}$, wenn d der grösste gemeinschaftliche Theiler von n und $n+s-r$ ist. Ist also $r \not\equiv s \pmod{n}$, so muss $\gamma = \gamma^p$, d. h. γ eine ganze Zahl sein.

4. Giebt es im Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ ein Element γ , dessen n conjugirte Elemente (5) sämmtlich von einander verschieden sind, so lässt sich jedes Element α von $\mathfrak{C}$ in der Form darstellen:

$$\alpha = c_0 \gamma^{n-1} + c_1 \gamma^{n-2} + \cdots + c_{n-2} \gamma + c_{n-1}, \quad (6)$$

worin $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ ganze rationale Zahlen sind.

Denn die p^n Ausdrücke der Form (6) sind sämtlich incongruent nach dem Doppelmodul P, p , weil aus

$$c_0 \gamma^{n-1} + \cdots + c_{n-1} \equiv 0$$

folgen würde, dass die ganze rationale Function $c_0 t^{n-1} + \cdots + c_{n-1}$ die n incongruenten Wurzeln $\gamma, \gamma^p, \dots, \gamma^{p^{n-1}}$ hätte, was unmöglich ist, wenn nicht alle $c_i \equiv 0 \pmod{p}$ sind.

5. Im Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ giebt es stets Primitive Wurzeln, d. h. Elemente γ , für welche die Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^n-2} \quad (7)$$

sämtlich von einander verschieden sind.

Der Beweis verläuft genau wie bei den gewöhnlichen Congruenzen. Bezeichnen wir mit $\psi(e)$ die Anzahl der Elemente, die zum Exponenten e gehören (d. h. deren e^{te} Potenz die erste ist, die $\equiv 1$ wird), so giebt es, wenn überhaupt ein solches Element vorhanden ist, genau $\varphi(e)$ solche Elemente, und es ist stets $\psi(e) = \varphi(e)$ oder $= 0$, und da die Summe aller $\psi(e)$ gleich $p^n - 1$ ist, so muss $\psi(p^n - 1) = \varphi(p^n - 1) > 0$ sein.

Solche Zahlen γ heissen *primitive Wurzeln* von $\mathfrak{C}_{n,p}$.

Unter den Zahlen in $\mathfrak{C}$ giebt es solche, die als Quadrat einer anderen Zahl in $\mathfrak{C}$ darstellbar sind, die wir *Quadrate* nennen, und andere, bei denen dies nicht zutrifft, die wir *Nichtquadrate* nennen.

Wenn $p = 2$ ist, so ist jede Zahl in $\mathfrak{C}$ ein Quadrat, wie die Formel (4) zeigt.

Wenn aber p ungerade ist, so besteht die eine Hälfte der von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{C}$ aus Quadraten, die andere aus Nichtquadraten.

Denn zwei entgegengesetzte Zahlen, wie $+\alpha$ und $-\alpha$, sind bei ungeradem p von einander verschieden, und geben trotzdem dasselbe Quadrat. Wenn man also die sämtlichen Zahlen von $\mathfrak{C}$ zum Quadrat erhebt, so erhält man höchstens $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ verschiedene Quadrate. Nun kann andererseits β^2 nur dann gleich α^2 sein, wenn $\beta = \pm\alpha$ ist; denn aus $\beta^2 - \alpha^2 = (\beta - \alpha)(\beta + \alpha) = 0$ folgt, dass $\beta - \alpha$ oder $\beta + \alpha$ verschwinden muss. Es giebt also wirklich $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ Quadrate und ebenso viele Nichtquadrate.

§. 65. Die Congruenzgruppen.

Die Gesamtheit aller Substitutionen

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (1)$$

deren Coefficienten Elemente eines beliebigen Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ sind und deren Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma$ ein von Null verschiedenes Element desselben Körpers ist, bildet eine Gruppe, die wir als die *lineare Congruenzgruppe* oder auch als die *Gruppe* L_{p^n} bezeichnen.

Zwei Substitutionen, deren Coefficienten sich um einen gemeinschaftlichen Factor unterscheiden, geben dieselbe gebrochene Substitution, und wir können daher die Determinante stets $= 1$ annehmen, wenn wir verabreden, zwei Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch einen gemeinschaftlichen Factor unterscheiden, als nicht verschieden zu betrachten.

Die Anzahl der Elemente von L_{p^n} ist gleich $(p^{2n} - 1)p^n$, wenn $p > 2$ ist, und gleich $p^n(p^{2n} - 1)$ im allgemeinen.

1. Die Gruppe L_{p^n} ist einfach, wenn $p^n > 3$ ist.

Zum Beweise zeigt man, dass jeder Normaltheiler von L_{p^n} die ganze Gruppe L_{p^n} enthält. Wir betrachten die Transformation einer Substitution S mittelst einer beliebigen Substitution T :

$$T^{-1} S T. \quad (2)$$

Wir können zunächst zeigen, dass jede Substitution der Form $\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ durch Transformation in jede andere Substitution derselben Form übergeführt werden kann. Denn es ist

$$\begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + b\alpha\gamma & b\alpha^2 \\ -b\gamma^2 & 1 - b\alpha\gamma \end{pmatrix},$$

und wenn α und γ beliebige Elemente von $\mathfrak{C}$ sind, die nicht beide Null sind, so kann man durch passende Wahl von T jede gewünschte Substitution erhalten.

2. Die Gruppe E der Substitutionen

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

mit der Determinante 1 ist ein Normaltheiler von L_{p^n} .

Dies folgt daraus, dass die Determinante bei der Transformation einer Substitution ihr Quadrat beibehält, und dass daher die Gesamtheit aller Substitutionen mit der Determinante 1 eine invariante Untergruppe bildet.

Der Index von E in L_{p^n} ist gleich 2, wenn $p > 2$ ist, denn in diesem Falle giebt es in $\mathfrak{C}$ Elemente, die nicht Quadrate sind, und die Determinante kann die Werthe 1 und ε (ein Nichtquadrat) annehmen.

Für $p = 2$ ist $E = L_{p^n}$, weil dann jedes Element ein Quadrat ist.

3. Die Gruppe E enthält einen Theiler vom Index $p^n + 1$, der aus allen Substitutionen der Form

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{-\beta^p z + \alpha^p} \quad (4)$$

besteht, worin $\alpha \alpha^p + \beta \beta^p = 1$ ist.

Dieser Theiler ist diejenige Untergruppe von E , deren Substitutionen die Normalform der zweiten und dritten Art enthalten.

§. 66. Einfachheit der Gruppe E .

Wir wollen nun den Beweis führen, dass die Gruppe E der Substitutionen mit der Determinante 1 für $p^n > 3$ einfach ist. Der Beweis stützt sich auf die Betrachtung der Normalformen der Substitutionen.

1. Normalformen. Jede Substitution S der Gruppe E lässt sich durch Transformation mittelst einer Substitution derselben Gruppe auf eine Normalform bringen. Wir unterscheiden drei Arten von Substitutionen:

Erste Art: Die Substitution S hat die Form

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}, \quad \alpha^{p^n-1} = 1. \quad (1)$$

Diese Substitutionen sind von der ersten Art; sie entsprechen den Multiplicationen $\omega = \alpha^2 z$.

Zweite Art: Die Substitution S hat die Form

$$S_2^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p+1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p+1)r} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

worin γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ ist.

Dritte Art: Die Substitution S hat die Form

$$S_3^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p-1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p-1)r} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

2. Die Gruppe E ist für $p^n > 3$ einfach.

Der Beweis wird durch vollständige Induction nach n geführt. Für $n = 1$ hat man die bekannten Gruppen der binären linearen Substitutionen nach einem Primzahlmodul.

Wir nehmen an, dass E für alle kleineren Werthe von n einfach sei. Ist dann N ein von der Einheitsgruppe verschiedener Normaltheiler von E , so enthält N eine Substitution, die nicht der Einheit congruent ist. Durch Transformation kann man diese Substitution auf Normalform bringen, und dann zeigt man, dass N alle erzeugenden Substitutionen von E enthält.

Der Fall $n = 1, p = 2$ bietet eine Ausnahme; hier ist die Gruppe E vom Grade $6 = 3!$ und hat den Normaltheiler vom Grade 4.

Der Fall $n = 1, p = 3$ bietet die zweite wirkliche Ausnahme. In diesem Falle ist die Gruppe E vom 12^{ten} Grade und sie hat den Normaltheiler 4^{ten} Grades

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die beiden Nebengruppen zu vergleichen.

Damit ist also allgemein bewiesen, dass, von den beiden Fällen $n = 1, p = 2$ und $n = 1, p = 3$ abgesehen, die Gruppe E einfach ist. Für die ersten Fälle erhält man für die Grade g dieser einfachen Gruppen:

$$\begin{array}{ll} n = 1, p = 5, & g = 60 \\ & p = 7, g = 168 \\ & p = 11, g = 660 \\ & p = 13, g = 1092 \end{array} \quad \begin{array}{ll} n = 2, & p = 2, g = 60 \\ & p = 3, g = 360 \\ & p = 5, g = 7800 \\ n = 3, & p = 2, g = 504 \\ & p = 3, g = 9828 \\ n = 4, & p = 2, g = 4080^3. \end{array}$$

§. 67. Congruenzkörper zweiten Grades.

Wir betrachten nun den besonderen Fall, dass der Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ einen Unterkörper vom Grade 2 enthält. Dies tritt ein, wenn n gerade ist.

Es sei $n = 2m$ und $\mathfrak{C}_{m,p}$ der Unterkörper vom Grade m . Die Elemente von $\mathfrak{C}_{2m,p}$ lassen sich dann in der Form darstellen:

$$\alpha = \xi + \eta \sqrt{N}, \quad (1)$$

³Siehe Bulletin of the New York math. Society. October 1893. In dem Berichte über den mathematischen Congress in Chicago finden sich zwei Notizen über diese Gruppen von Cole und Moore.

worin ξ, η Elemente von $\mathfrak{C}_{m,p}$ sind und N ein Nichtquadrat in $\mathfrak{C}_{m,p}$ bedeutet.

Die Norm eines Elements α ist definiert durch

$$N(\alpha) = \alpha \cdot \alpha^{p^m} = \xi^2 - \eta^2 N. \quad (2)$$

Die Elemente der Norm 1 bilden eine multiplicative Gruppe, deren Ordnung gleich $p^m + 1$ ist, wenn m ungerade ist, und gleich $(p^{m/2} + 1)^2$ ist, wenn m gerade ist.

1. Die Gruppe der Substitutionen mit der Determinante 1, deren Coefficienten dem Körper $\mathfrak{C}_{2m,p}$ angehören, enthält eine Untergruppe, die isomorph ist mit der Gruppe der Substitutionen, deren Coefficienten dem Unterkörper $\mathfrak{C}_{m,p}$ angehören.

Dies folgt daraus, dass die Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & N\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ mit der Determinante $\alpha^2 - N\beta^2 = 1$ eine Gruppe bilden, die isomorph ist mit der Gruppe der Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & N\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ über dem Körper $\mathfrak{C}_{m,p}$.

§. 68. Die reelle Congruenzgruppe.

Wir kommen nun zu einer wichtigen specialen Annahme, die darin besteht, dass die Primzahl p von der Form $4k + 3$ ist und dass der Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ so gewählt wird, dass -1 ein Nichtquadrat in demselben ist. In diesem Falle kann man den Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ der Zahlen $a + bi$ mit $i = \sqrt{-1}$ betrachten, und die Substitutionen der Gruppe E lassen sich dann in reeller Form schreiben.

1. Eine Substitution S ist immer auf die Normalform

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (1)$$

transformirbar.

Der Beweis verläuft wie in §. 66. Wir setzen

$$\sigma^2 - \sigma(\alpha + \delta) + 1 = 0, \quad (2)$$

und bestimmen die Normalform nach der Art der Wurzeln dieser quadratischen Gleichung.

2. Für die Substitutionen erster Art ist die Normalform

$$S_1^r = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-r} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{p^n-1} = 1. \quad (3)$$

3. Für die Substitutionen zweiter Art ist die Normalform

$$S_2^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p+1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p+1)r} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

worin γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ ist, und

$$S_3^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p-1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p-1)r} \end{pmatrix} \quad (5)$$

für die Substitutionen dritter Art.

Die Substitutionen erster Art sind immer reell, die der zweiten und dritten Art sind es nur, wenn die entsprechenden Exponenten reelle Wurzeln besitzen.

4. *Ist $p \equiv 3 \pmod{4}$, so sind die Substitutionen der zweiten Art reell, und die der dritten Art imaginär.*

Denn in diesem Falle ist $p + 1$ durch 4 theilbar, also γ^{p+1} eine primitive Wurzel des Körpers der $(p^n - 1)/(p + 1)$ -ten Einheitswurzeln. Für die dritte Art dagegen ist $p - 1 \equiv 2 \pmod{4}$, und die entsprechenden Wurzeln sind imaginär.

5. *Ist A eine Substitution dritter Art in der Gruppe A_p , so kann man sie durch Transformation mit einer Substitution U , die selbst der Gruppe A_p angehört, in die Normalform transformiren.*

Denn setzen wir

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -N\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ -N\mu' & \lambda' \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$\alpha\alpha' + N\beta\beta' = 1, \quad \lambda\lambda' + N\mu\mu' = 1, \quad (7)$$

worin λ, λ' und μ, μ' conjugirte Paare sind, so erhalten die Gleichungen die Form:

$$(\sigma - \alpha)(\sigma - \alpha') + N\beta\beta' = \sigma^2 - \sigma(\alpha + \alpha') + 1 = 0, \quad (8)$$

$$N\frac{\mu'}{\lambda} = \frac{\alpha - \sigma}{\beta}, \quad \frac{\lambda'}{\mu} = -\frac{\alpha - \sigma^{-1}}{\beta}, \quad (9)$$

und die Gleichung (8) muss, da A von der dritten Art sein soll, zwei zu einander reciproke, conjugirt imaginäre Wurzeln haben.